

2024 年全国甲卷化学(节选)

本卷为题库节选卷, 仅含已收录的 3 道题, 共 18 分; 不是完整试卷, 题号为本卷序号。

一、选择题

1. 人类对能源的利用经历了柴薪、煤炭和石油时期, 现正向新能源方向高质量发展。下列有关能源的叙述错误的是

- A. 木材与煤均含有碳元素
- B. 石油裂化可生产汽油
- C. 燃料电池将热能转化为电能
- D. 太阳能光解水可制氢

【答案】 C

【解析】【详解】A. 木材的主要成分为纤维素, 纤维素中含碳、氢、氧三种元素, 煤是古代植物埋藏在地下经历了复杂的变化逐渐形成的固体, 是有机物和无机物组成的复杂混合物, 主要含碳元素, A 正确;

B. 石油裂化是将相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂为相对分子质量较小、沸点较低的烃的过程, 汽油的相对分子质量较小, 可以通过石油裂化的方式得到, B 正确;

C. 燃料电池是将燃料化学能变成电能的装置, 不是将热能转化为电能, C 错误;

D. 在催化剂作用下, 利用太阳能光解水可以生成氢气和氧气, D 正确;

故答案选 C。

2. 下列过程对应的离子方程式正确的是

- A. 用氢氟酸刻蚀玻璃: $\text{SiO}_3^{2-} + 4\text{F}^- + 6\text{H}^+ = \text{SiF}_4 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$
- B. 用三氯化铁溶液刻制覆铜电路板: $2\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cu} = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}$
- C. 用硫代硫酸钠溶液脱氯: $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{SO}_3^{2-} + 4\text{Cl}^- + 6\text{H}^+$
- D. 用碳酸钠溶液浸泡锅炉水垢中的硫酸钙: $\text{CaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$

【答案】 D

【解析】【详解】A. 玻璃的主要成分为 SiO_2 , 用氢氟酸刻蚀玻璃时, SiO_2 和氢氟酸反应生成 SiF_4 气体和水, 反应的方程式为 $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} = \text{SiF}_4 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$, A 错误;

B. Fe^{3+} 可以将 Cu 氧化成 Cu^{2+} , 三氯化铁刻蚀铜电路板时反应的离子方程式为 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$, B 错误;

C. 氯气具有强氧化性, 可以氧化硫代硫酸根成硫酸根, 氯气被还原为氯离子, 反应的离子方程式为 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 4\text{Cl}_2 + 5\text{H}_2\text{O} = 2\text{SO}_4^{2-} + 8\text{Cl}^- + 10\text{H}^+$, C 错误;

D. 碳酸钙的溶解度小于硫酸钙, 可以用碳酸钠溶液浸泡水垢使硫酸钙转化为疏松、易溶于酸的碳酸钙, 反应的离子方程式为 $\text{CaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$, D 正确; 故答案选 D。

3. W、X、Y、Z 为原子序数依次增大 □ 短周期元素。W 和 X 原子序数之和等于 Y^- 的核外电子数, 化合物 $W^+[ZY_6]^{-5}$ 可用作化学电源的电解质。下列叙述正确的是

- A. X 和 Z 属于同一主族
- B. 非金属性: $X > Y > Z$
- C. 气态氢化物的稳定性: $Z > Y$
- D. 原子半径: $Y > X > W$

【答案】 A

【解析】【分析】W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期元素, 且能形成离子化合物 $W^+[ZY_6]^-$, 则 W 为 Li 或 Na; 又由于 W 和 X 原子序数之和等于 Y^- 的核外电子数, 若 W 为 Na, X 原子序数大于 Na, 则 W 和 X 原子序数之和大于 18, 不符合题意, 因此 W 只能为 Li 元素; 由于 Y 可形成 Y^- , 故 Y 为第 VII 主族元素, 且原子序数 Z 大于 Y, 故 Y 不可能为 Cl 元素, 因此 Y 为 F 元素, X 的原子序数为 $10 - 3 = 7$, X 为 N 元素; 根据 $W^+[ZY_6]^-$ 形成离子化合物 $W^+[ZY_6]^-$, 可知 Z 为 P 元素; 综上所述, W 为 Li 元素, X 为 N 元素, Y 为 F 元素, Z 为 P 元素。

【详解】A. 由分析可知, X 为 N 元素, Z 为 P 元素, X 和 Z 属于同一主族, A 项正确;

B. 由分析可知, X 为 N 元素, Y 为 F 元素, Z 为 P 元素, 非金属性: $F > N > P$, B 项错误;

C. 由分析可知, Y 为 F 元素, Z 为 P 元素, 非金属性越强, 其简单气态氢化物的稳定性越强, 即气态氢化物的稳定性: $HF > PH_3$, C 项错误;

D. 由分析可知, W 为 Li 元素, X 为 N 元素, Y 为 F 元素, 同周期主族元素原子半径随着原子序数的增大而减小, 故原子半径: $Li > N > F$, D 项错误;

故选 A。

文件类型: 题库节选卷(非完整试卷)

来源: OpenLM Lab/GAOKAO-Bench 及 GAOKAO-Bench-Updates(结构化高考题)(<https://github.com/OpenLM Lab/GAOKAO-Bench>, 版本 main)

许可: Apache-2.0(数据整理); 试题著作权归命题机构

校对状态: 来源为 OCR 整理的结构化数据, 尚未逐题二次校对, 公式/选项可能有误, 请以原卷为准。

编译: gaokao-qbnk 项目(github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。